

EMD: STRUCTURE MACHINES

Level: 1st Year Engineer

Year: 2024/2025

Exercise 1: (5pts)

- a. Perform the following conversions:

$(11110011)_2 = (?)_{10} = (?)_5 = (?)_8 = (?)_{16}$ (1pt)

- b. Find base x so that : $(33)_x = (36)_{10}$ (1.5pt)

- c. Perform the following operations in 2's complement coded over 8 bits and show if there is overflow. (2.5pt)

$(-97) + (-35)$

b. $(+77) / (-5)$ stopper à 3 chiffre après la virgule

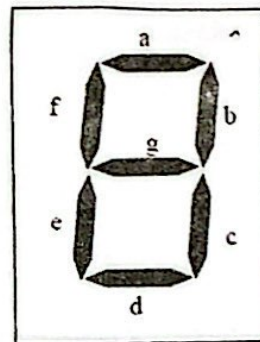
Exercise 2: (7pts)

Design the wiring of a decoder for a 7-segment display that displays the numbers 0 to 10 in HEXADECIMAL. The display displays "E" for error for any other number.

- a- Write the Truth Table that describes the logic problem. (2pt)

- b- Give the SIMPLIFIED logic equation of the display. (3.5pt)

- c- Draw the corresponding logic diagram. (1.5pt)



Exercise 3: (8pts)

We want to create a counter that executes the sequence 1-2-3-4-5-6

1. Create an asynchronous counter that implements the sequence (3.5 pt)
2. Based on the answer to question 1, Create a synchronous counter that implements the sequence (without going through the transition table and Karnaugh tables) (3.5 pt)
3. In which case is it preferable to use synchronous counters? Explain (1 pt)

EMD : STRUCTURE MACHINES
Niveau : 1ere Année Ingénieur
Année : 2024/2025

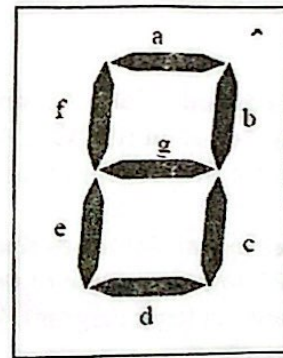
Exercice 1 : (5pts)

- Effectuer les conversions suivantes :
 $(11110011)_2 = (?)_{10} = (?)_5 = (?)_8 = (?)_{16}$ (1pt)
- Trouver la base x du nombre tel que : $(33)_x = (36)_{10}$ (1.5pt)
- Effectuer les opérations suivantes en C2 sur 8 bits et indiquer le cas de débordement
- a. $(-97) + (-35)$ b. $(+77) / (-5)$ stopper à 3 chiffre après la virgule (2.5pt)

Exercice 2 : (7pt)

Réalisez le câblage d'un décodeur pour un afficheur 7 segments qui affiche en HEXADECIMAL les chiffres de 0 à 10. L'afficheur affiche "E" pour erreur pour tout autre chiffre.

- Dresser la Table de vérité qui décrit le problème logique. (2 pt)
- Donner l'équation logique SIMPLIFIÉE pour chaque segment de l'afficheur. (3.5pt)
- Dessiner le diagramme logique correspondant. (1.5pt)



Exercice 3 : (8pts)

On veut réaliser un compteur qui exécute la séquence 1-2-3-4-5-6

- Réaliser un compteur asynchrone qui implémente la séquence (3.5 pt)
- En se basant sur la réponse de la question 1, Réaliser un compteur synchrone qui implémente la séquence (sans passer par la table de transition et les tableaux de Karnaugh) (3.5 pt)
- Dans quel cas il est préférable d'utiliser des compteurs synchrones ? Expliquer (1 pt)